

Exercice 9

1) Calculer I_0 , où $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$.

Pour $n = 0 : x^0 = 1$, donc $I_0 = \int_0^1 e^x dx$.

Une primitive de e^x est e^x .

$$I_0 = [e^x]_0^1 = e^1 - e^0$$

$$I_0 = e - 1 \approx 1,72$$

2) a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que pour $n \geq 1 : I_n = e - n I_{n-1}$.

Méthode : intégration par parties : $\int_0^1 u v' dx = [u v]_0^1 - \int_0^1 u' v dx$. En dérivant x^n on fait baisser le degré d'une unité : c'est ce qui fait apparaître I_{n-1} et donne la relation de récurrence.

Posons $u(x) = x^n$ et $v'(x) = e^x$.

Alors $u'(x) = n x^{n-1}$ et $v(x) = e^x$.

$$I_n = [x^n e^x]_0^1 - \int_0^1 n x^{n-1} e^x dx$$

Terme tout intégré : $1^n e^1 - 0^n e^0 = e$, car $n \geq 1$ donne $0^n = 0$.

Sortons le facteur constant n : l'intégrale restante vaut $n \int_0^1 x^{n-1} e^x dx = n I_{n-1}$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \geq 1$, $I_n = e - n I_{n-1}$

2) b) En déduire I_1 et I_2 .

Pour $n = 1 : I_1 = e - 1 \times I_0 = e - (e - 1)$.

$$I_1 = 1$$

Pour $n = 2 : I_2 = e - 2 \times I_1 = e - 2$.

$$I_2 = e - 2 \approx 0,72$$

2) c) Calculer I_3 .

Pour $n = 3 : I_3 = e - 3 I_2 = e - 3(e - 2)$.

Développons : $e - 3e + 6$.

$$I_3 = 6 - 2e \approx 0,56$$

Contrôlons la décroissance annoncée en 3) b) : $1,72 > 1 > 0,72 > 0,56$. ✓

3) a) Montrer que la suite (I_n) est positive.

Sur $[0 ; 1] : x^n \geq 0$ et $e^x > 0$, donc $x^n e^x \geq 0$.

L'intégrale d'une fonction positive sur $[0 ; 1]$ (bornes en ordre croissant) est positive.

$\Rightarrow I_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

3) b) Montrer que la suite (I_n) est décroissante.

Calculons $I_{n+1} - I_n$ en regroupant sous une seule intégrale :

$$I_{n+1} - I_n = \int_0^1 (x^{n+1} - x^n) e^x dx = \int_0^1 x^n (x - 1) e^x dx$$

Étudions le signe sur $[0; 1]$: $x^n \geq 0$, $e^x > 0$ et $x - 1 \leq 0$: l'intégrande est négative ou nulle.

Par positivité de l'intégrale, $I_{n+1} - I_n \leq 0$.

$\Rightarrow I_{n+1} \leq I_n$: la suite (I_n) est décroissante

4) a) Montrer que pour tout n : $0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$.

La minoration $I_n \geq 0$ est le résultat de 3) a).

Sur $[0; 1]$, la fonction exponentielle étant croissante : $e^x \leq e^1 = e$.

Multiplions par $x^n \geq 0$: $x^n e^x \leq e x^n$.

Intégrons sur $[0; 1]$, avec $\int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$.

$$\Rightarrow 0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$$

4) b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

La borne de gauche est la constante 0 ; la borne de droite vérifie $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e}{n+1} = 0$.

Théorème des gendarmes.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

5) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_{n-1}$.

Isolons $n I_{n-1}$ dans la relation de 2) a) : $n I_{n-1} = e - I_n$.

D'après 4) b), $I_n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_{n-1} = e$$

Contrôlons : d'après 4) a), $e - \frac{e}{n+1} \leq n I_{n-1} \leq e$ — la suite s'approche de e par valeurs inférieures. ✓